

## Project 3

# DOGZILLA S1

## 四足機器狗自主避障

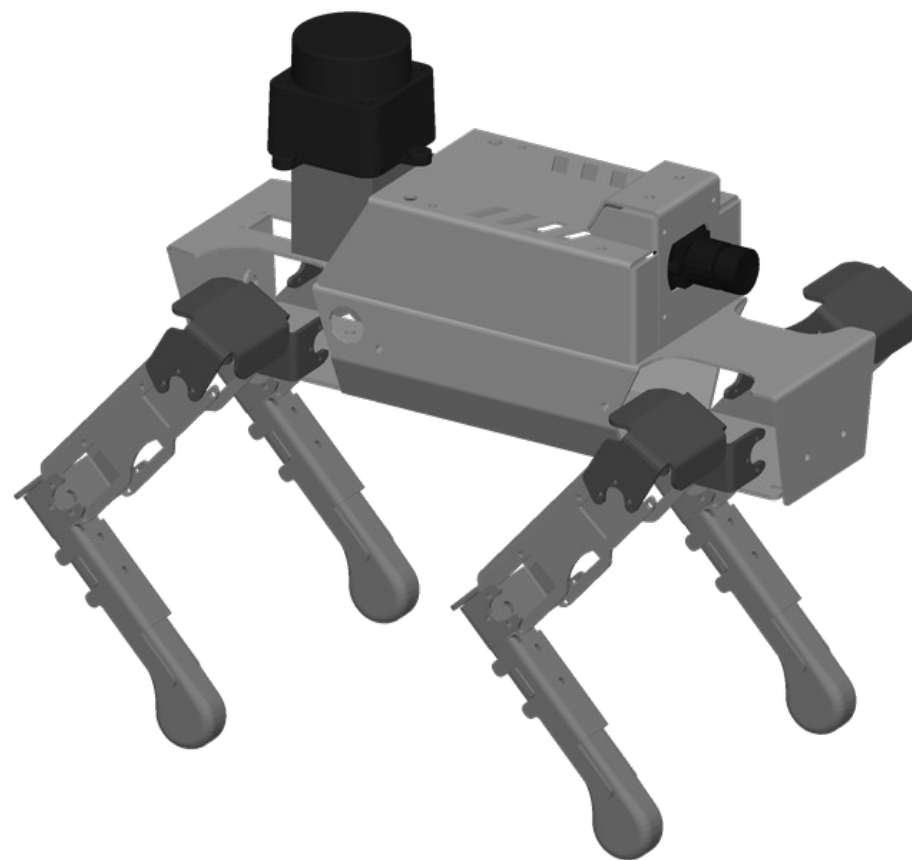
### 模擬環境建置與成果

Autonomous Obstacle Avoidance for a Quadruped Robot

LiDAR · SLAM · Nav2 · 強化學習 · Gazebo 模擬

Team Leader：Anny（許雅倪）

2026 年 10 月



Yahboom 官方 DOGZILLA S1 模型（站立姿勢）

## 專案目標

讓機器狗自己看見障礙物、自己走到目的地

### 目標

- 自己避開障礙物
- 自己走到指定的目標點

### 預期成果

機器狗用新加裝的 LiDAR 偵測障礙物，自己規劃路線走到目標，途中繞過擋在路上的東西。

#### 硬體

DOGZILLA S1：12 個舵機（每顆  $0.44\text{ N}\cdot\text{m}$ ）、Raspberry Pi 4B、IMU、相機，另加裝 LiDAR



DOGZILLA S1 實機（俯視）與遙控手把

## 系統架構

從「看見」到「走路」的五個步驟，各步驟之間用 ROS 2 話題傳遞資料



灰色兩格為本專案額外加入的安全機制（實機一樣適用）

## 為什麼先做模擬

實機只有一台、舵機力氣小，先在電腦裡把整套流程做對

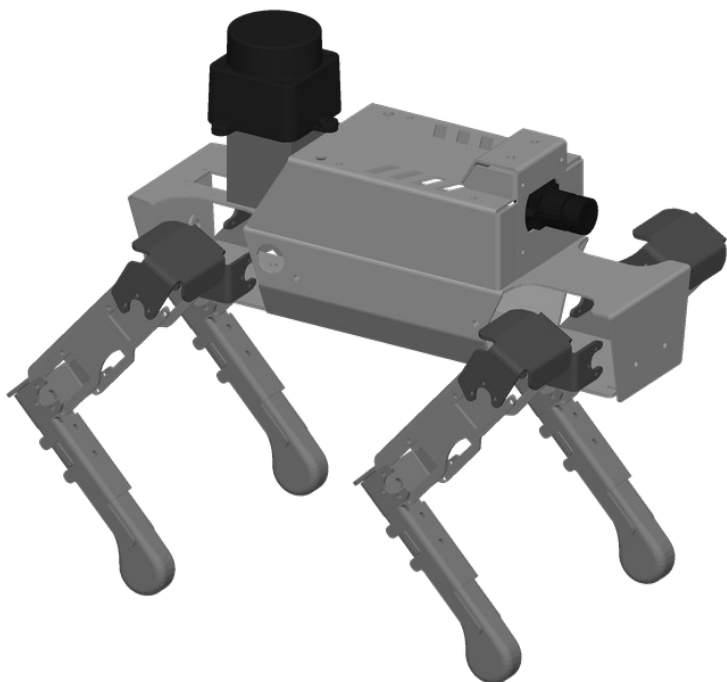
### 模擬的好處

- 實機只有一台，撞到、翻倒容易損壞
- 可以重複同樣的測試、自動跑上百次
- 知道「真實位置」，能客觀量出定位誤差
- 問題先在模擬裡找到並解決，再上實機

| 項目      | 使用的工具                     |
|---------|---------------------------|
| 模擬器     | Gazebo 11 （物理與感測器模擬）      |
| 機器人框架   | ROS 2 Humble              |
| 建圖與定位   | SLAM Toolbox              |
| 路徑規劃與避障 | Nav2 （ DWB 、 RPP 控制器）     |
| 強化學習    | PPO （ Stable-Baselines3 ） |
| 步態控制    | CHAMP （四足步態）              |
| 執行環境    | Docker （一行指令重現）           |

## 機器狗模型：官方 DOGZILLA S1 URDF

外觀、尺寸沿用 Yahboom 官方模型；重量改成實機秤重，並修正無法模擬的地方



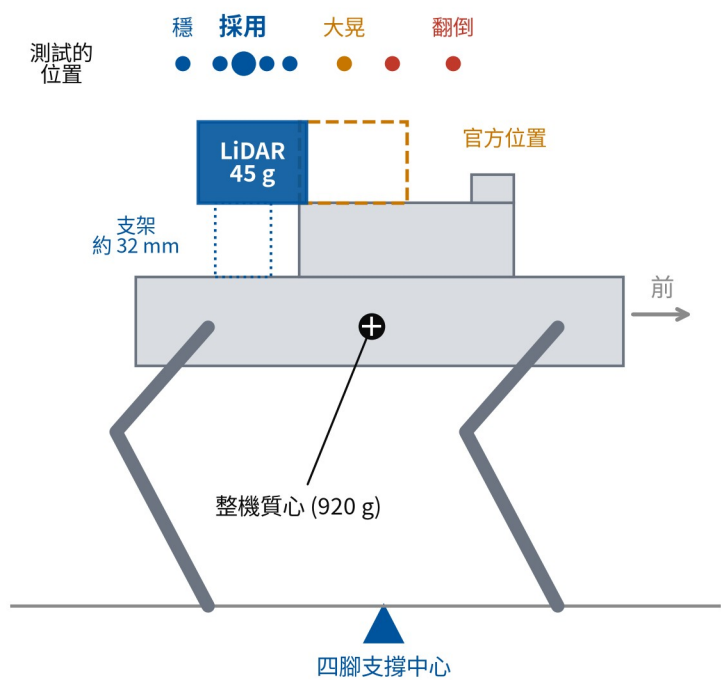
模擬用模型（站立姿勢）：LiDAR 在採用的位置，支架為示意

| 為了模擬做的修正 | 原因                                  |
|----------|-------------------------------------|
| 關節名稱修正   | 官方把左前膝關節命名錯誤，控制器找不到                 |
| 關節旋轉方向統一 | 各腿正負號不一致，步態會亂掉                      |
| 重量       | 總重改為實機 875 g + LiDAR 45 g；右髖補成與左側同重 |
| 碰撞形狀簡化   | 原本的網格碰撞會讓模擬器崩潰                      |
| 舵機規格     | 扭力上限設為實機的 0.44 N·m                  |
| 加裝感測器    | 補上 LiDAR、IMU 與控制器介面                 |

尺寸與官方運動學參數一致：前後髖距 150 mm、大腿 60 mm、兩側腳掌間距約 107 mm

# LiDAR 安裝位置：比官方位置往後 4 cm

在模擬中把 LiDAR 放在 8 個前後位置各走一遍，選出對行走影響最小的位置



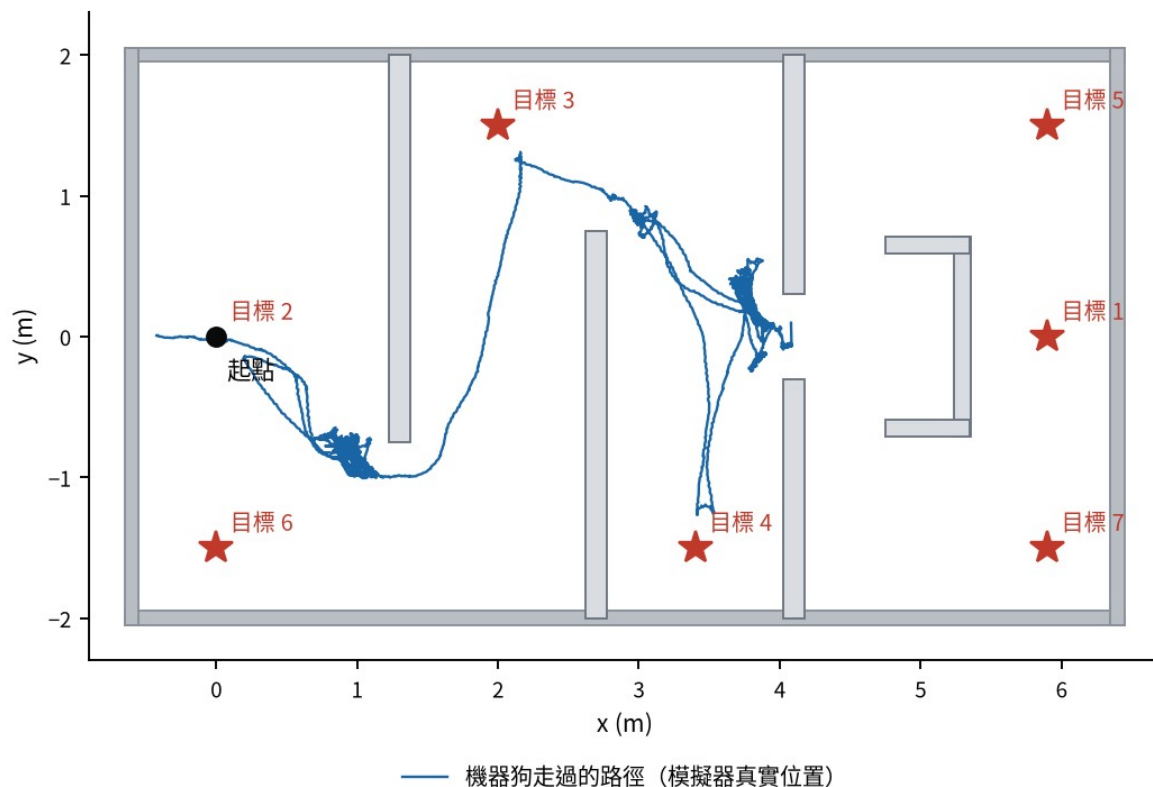
側視示意圖（右邊是機頭），圓點是測試過的 LiDAR 位置

| LiDAR 前後位置     | 前進晃動              | 最大傾斜 | 結果           |
|----------------|-------------------|------|--------------|
| 往前 30 mm       | —                 | 166° | 一走就翻倒        |
| 往前 4 mm        | 3.1°，一次 19.7°     | 67°  | 第二次量測時翻倒     |
| 官方位置（往後 17 mm） | 2.5–3.1°，一次 10.0° | 28°  | 4 次有 1 次大幅晃動 |
| 往後 40 mm       | 1.7–2.5°          | 11°  | 穩            |
| 往後 60 mm（採用）   | 2.2–2.8°          | 5.3° | 穩，6 次都沒有異常   |
| 往後 86 mm（貼齊機尾） | 2.2–2.7°          | 5.0° | 穩，後腿負擔較重     |
| 不裝 LiDAR（對照）   | 1.8–1.9°          | 5.9° | 穩            |

晃動為機身傾斜的 RMS；每個位置重啟模擬量 2–6 次。各位置的靜態質心只差約 6 mm，解釋不了這個差異，位置是實測選出來的。採用位置在機身後段較低的平台上方，實機需要約 32 mm 高的支架。

## 測試場地：比投影片場景更難

蛇行繞過兩道長牆、穿過 0.6 m 的門口、門後還有死巷；機器狗要連續走到 7 個目標點



**0.6 m**

最窄的門口（長牆旁的缺口 1.2 m）

**11 m**

第 1 段要蛇行走的距離

**3 / 7**

目前基準策略到達的目標數

藍線：基準策略（只訓練 10 萬步）走過的路徑，始終過不了 0.6 m 的門口

## 遇到的問題與解法

這些問題在實機上也會遇到，解法可以直接沿用

| 問題          | 原因                          | 解法                     |
|-------------|-----------------------------|------------------------|
| 走路很晃        | 舵機力氣小、腿很輕，關節控制器在最大扭力兩端來回震盪  | 重調控制器與步態參數，晃動降到原本的 1/4 |
| 地圖上出現假障礙物   | 四足走路時機身晃動，LiDAR 掃到地面        | 依 IMU 傾角濾掉打到地面的點       |
| 機器狗翻倒       | 導航下「快速前進+左右急轉」，超出步態能力       | 運動安全濾波：轉彎降速、限制急轉       |
| 啟動後趴下站不起來   | 控制器載入前腿是軟的，舵機撐不起機身          | 以站姿生成，控制器就緒後才開始模擬      |
| 模擬器一放機器狗就崩潰 | LiDAR 射線與網格碰撞模型衝突（以 gdb 追到） | 碰撞形狀改用簡單方塊             |
| 腿部里程計恆為 0   | 腳掌接觸感測節點被停用                 | 重新啟用並驗證與真實速度一致         |

## 走路晃動改善

找出原因（控制器顫振）後重新調整，晃動降到原本約 1/4

機身晃動（RMS）

7.0° → **1.8°**

前進時的平均傾斜

最大傾斜

15.2° → **4.8°**

各種動作中最大值

機身上下起伏

18–24 mm → **7 mm**

前進時

前進速度

0.025 m/s → **0.134 m/s**

指令 0.2 m/s

左：調整前 右：調整後（Gazebo 量測，官方質量 625 g 時）。改成實機重量 920 g 並重調後：前進晃動約 2.5°、最大傾斜約 5°、前進約 0.11 m/s

## 避障測試：目前的起點

連續走 7 個目標點：現有的方法都還過不了新場地，這是接下來的工作

| 場地 / 避障方法     | 控制器回報完成 | 真的到達  | 擦碰次數 | 特色            |
|---------------|---------|-------|------|---------------|
| 窄通道：強化學習（基準）  | 3 / 7   | 3 / 7 | 0    | 過不了 0.6 m 的門口 |
| 密集柱子：強化學習（基準） | 1 / 7   | 1 / 7 | 0    | 卡在柱子之間        |
| 窄通道：Nav2 RPP  | 2 / 7   | 0 / 7 | 2    | 中途放棄，定位誤差大    |

### 說明

- 基準策略只訓練 10 萬步：有安全保護所以不會撞，但卡在門口或柱子前，走不到目標
- 窄通道到達的 3 段都在門口這一側；門後的 3 個目標都沒到
- 各為單次執行；每段限時 240 秒（窄通道）或 150 秒（密集柱子）

## 限制與下一步

模型與整條流程已經備好，接下來把避障練好（只需要模擬）

### 目前的限制

- 避障還過不了新場地（卡在窄門口、柱子之間）
- 走得慢：實際約 0.08 m/s（再快，急停時會翻倒）
- 靜止站立時會慢慢往後滑（約 1 cm/s）
- 尚未在實機上驗證

### 下一步

- 訓練久一點，並把窄門口、密集柱子加進訓練場景
- 調整獎勵，讓策略學會對準門口再通過
- 每次都放進 Gazebo 跑 7 點測試，重跑確認
- 放寬轉彎降速後重新訓練，讓它走快一點

## 現場展示：如何啟動模擬

三個指令啟動，在 RViz 點一下目標，機器狗就會自己走過去

1

開終端機，進入資料夾

```
cd DOGZILLA/sim_env
```

2

第一次才需要：建環境（約 15 分鐘）

```
./run.sh build  
./run.sh colcon
```

3

啟動模擬（約 30 秒後出現畫面）

```
./run.sh sim
```

4

在 RViz 按「2D Goal Pose」，在地圖上點目標

（滑鼠操作）

5

結束

```
./run.sh stop
```

展示強化學習避障： `./run.sh sim rl` | 沒有螢幕時： `./run.sh sim dwb gui=false rviz=false`

## 專案資料與文件

所有程式、設定、測試結果與說明都整理在同一個資料夾

| 位置                | 內容                      |
|-------------------|-------------------------|
| README.md         | 總說明：專案介紹、資料夾導覽、快速開始     |
| docs/             | 專案投影片、架構圖、白話說明          |
| sim_env/          | 模擬環境：程式、設定、測試工具與結果      |
| sim_env/README.md | 技術文件：設計、問題與解法、測試數據      |
| vendor/           | Yahboom 原廠程式、教學、照片（未修改） |

# Q & A

謝謝聆聽